

z13 (tn)

Dany jest trójmian $f(x) = mx^2 + 4x - m + 5$. Wyznacz wzór funkcji $g(m)$, która każdej wartości parametru m przyporządkowuje liczbę miejsc zerowych funkcji f .

$$f(x) = mx^2 + 4x - m + 5$$

$$a = m$$

$$b = 4$$

$$c = -m + 5$$

Liczba miejsc zerowych będzie zależna od wyróżnika trójmianu kwadratowego, musimy również zwrócić uwagę na współczynnik kierunkowy a tej funkcji

$a \neq 0 \Leftrightarrow$ równanie kwadratowe
 $m \neq 0$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 16 - 4 \cdot m \cdot (-m + 5) = 16 + 4m^2 - 20m$$

$$\Delta = 4(m^2 - 5m + 4)$$

$$\Delta m = 25 - 16 = 9$$

$$m_1 = \frac{5-3}{2} = 1$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{5+3}{2} = 4$$

$$\Delta = 4(m-1)(m-4)$$

① Dwa miejsca zerowe dla:

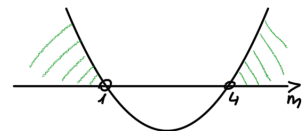
$$\Delta > 0$$

$$4(m-1)(m-4) > 0$$

$$m = 1$$

$$m = 4$$

$$m \in (-\infty, 1) \cup (4, \infty)$$



② Jedno miejsce zerowe dla:

$$a) \Delta = 0$$

$$m = 1$$

$$m = 4$$

$$\Rightarrow m \in \{1, 4\}$$

$$b) a = 0 \Leftrightarrow \text{równanie liniowe}$$

$$m = 0$$

$$\text{Zatem } m \in \{0, 1, 4\}$$

③ Brak miejsc zerowych dla:

$$\Delta < 0 \Rightarrow m \in (1, 4)$$

$$\text{Odp: } g(m) = \begin{cases} 2, & m \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (4, \infty) \\ 1, & m \in \{0, 1, 4\} \\ 0, & m \in (1, 4) \end{cases}$$